第 05 章多项式

谢启鸿　姚慕生　吴泉水　《高等代数学》（第四版）

本章主线：多项式理论主要是为**标准型理论**（第六、七章）做准备。依次：一元多项式代数 → 整除 → 最大公因式 → 因式分解 → 多项式函数 → 复数与实数多项式 → 多元与对称多项式 → 结式与判别式。

5.1 一元多项式代数

定义 5.1.1 数域 F 上的一元多项式是形如

$$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0,\qquad a_i\in F,\ a_n\neq 0$$

的表达式，n 称为**次数**，记 $\deg f=n$；a_i 为**系数**。零多项式次数规定为 $-\infty$（或不定义，书中用特殊约定）。

全体多项式集合 $F[x]$ 关于多项式的加法与乘法构成一个**整环**（加法交换群 + 乘法结合与交换 + 分配律），且是一个**整除环**（无零因子）。

基本性质

1. $\deg(fg)=\deg f+\deg g$；
2. $\deg(f+g)\le\max\{\deg f,\deg g\}$；
3. $f\cdot g=0\iff f=0$ 或 $g=0$（与矩阵不同！）；
4. 多项式相等 $\iff$ 同次项系数全相等。

5.2 整除

5.2.1 带余除法

定理 5.2.1（带余除法）设 $f,g\in F[x]$，$g\neq 0$，则存在**唯一**的 $q,r\in F[x]$ 使

$$f=gq+r,\qquad \deg r<\deg g\text{（或 }r=0\text{）}.$$

q 称**商**，r 称**余式**，记 $r = f \bmod g$。

计算法：长除法（与数的长除法一致，但需在他们每步确保次数下降）。

例 5.2.1 用长除法将 $f(x) = x^4 + 3x^3 - x^2 + 2$ 除以 $g(x) = x^2 + x - 1$：

$$f(x) = (x^2 + 2x - 2)(x^2 + x - 1) + (5x + 0),$$

即 $q = x^2 + 2x - 2$，$r = 5x$。

5.2.2 整除

定义 5.2.1 若存在 $h \in F[x]$ 使 $f = gh$，则称 g **整除** f，记 $g \mid f$ 或 $f \equiv 0 \pmod{g}$。

定理 5.2.2（余数定理） $g \mid f \iff f = gq$；对一次多项式 $g = x - a$：

$$f(x) = (x - a)q(x) + f(a),$$

即**余式定理**：用 $x - a$ 除 f 的余式为 $f(a)$。从而

$$(x - a) \mid f(x) \iff f(a) = 0.$$

定理 5.2.3（因式定理 / 根与因子） a 是 f 的根 $\iff (x - a) \mid f(x)$。

整除性质：

1. 传递：$f \mid g,\ g \mid h \Rightarrow f \mid h$；
2. 若 $f \mid g$，则 $f \mid gh$；
3. 若 $f \mid g,\ f \mid h$，则 $f \mid (gu + hv)$；
4. 互整除：$f \mid g$ 且 $g \mid f \iff f = cg$（$c \neq 0$）；
5. 不变性：$f \mid g \iff cf \mid g$（$c \neq 0$）。

重根

定理 5.2.4 若 $(x - a)^k \mid f(x)$ 但 $(x - a)^{k+1} \nmid f(x)$，则称 a 为 f 的 k **重根**。n 次多项式在 F 内的根（计重数）不超过 n 个。

定理 5.2.5（根与系数的关系，Vieta）

$$f(x) = x^n - s_1 x^{n-1} + s_2 x^{n-2} - \cdots + (-1)^n s_n,$$

其中 s_k 为根 $x_1, \cdots, x_n$ 的 $\boldsymbol{k}$ **次基本对称多项式：**

$$s_1 = \sum x_i, \qquad s_2 = \sum_{i<j} x_i x_j, \qquad \cdots, \qquad s_n = x_1 x_2 \cdots x_n.$$

常用：对二次 $x^2 + bx + c$：两根之和 $= -b$，之积 $= c$；对三次 $x^3 + bx^2 + cx + d$：$x_1 + x_2 + x_3 = -b$，$x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1 = c$，$x_1x_2x_3 = -d$。

5.3 最大公因式

5.3.1 定义与存在性

定义 5.3.1 若 $d \mid f$ 且 $d \mid g$，则称 d 为 f, g 的**公因式**；公因式中次数最高且首项系数为 1 的称为**最大公因式**，记 (f, g)。

定理 5.3.1（辗转相除法）若 $g \neq 0$，且

$$f = gq + r,$$

则 $(f, g) = (g, r)$。反复运用直到余式为零，最后一个非零余式（首一化）即为最大公因式。

例 5.3.1 求 $(x^4 + x^3 - 3x^2 - 4x - 1,\ x^3 + x^2 - x - 1)$。

解：

$$x^4 + x^3 - 3x^2 - 4x - 1 = (x^3 + x^2 - x - 1) \cdot x + (-2x^2 - 3x - 1),$$

$$x^3 + x^2 - x - 1 = (-2x^2 - 3x - 1)\left(-\tfrac{1}{2}x + \tfrac{1}{4}\right) + \tfrac{1}{4}(x + 3) \cdots$$

最终得最大公因式为 1（即互素）。

定理 5.3.2（Bézout 恒等式）存在 $u, v \in F[x]$ 使

$$uf + vg = (f, g).$$

定理 5.3.3 $(f, g) = 1$（互素）$\iff$ 存在 u, v 使 $uf + vg = 1$。

互素的常用推论：若 $(f, g) = 1$ 且 $f \mid gh$，则 $f \mid h$；若 $f \mid h,\ g \mid h$ 且 $(f, g) = 1$，则 $fg \mid h$。

5.3.2 互素多项式的判定

- 用辗转相除；
- 数域上分解因式后比较公共因子；
- 复数域上：两多项式互素 $\iff$ 无公共根。

5.4 因式分解

定义 5.4.1 若多项式 f 可写成两个**次数均小于** $\deg f$ **的非常数**多项式之积，则称 f 在 $F[x]$ 上**可约**；否则称**不可约**（素多项式）。

定理 5.4.1（唯一因式分解定理） $F[x]$ 中每个正次多项式都可分解为**不可约多项式之积**，且除因子的次序与数乘因子外**唯一**。

不可约多项式的性质

1. 一次多项式总是不可约的；
2. 若 p 不可约，则 $p \mid fg \Rightarrow p \mid f$ 或 $p \mid g$；
3. 在 $\mathbb{C}[x]$ 上，不可约多项式恰好是**一次多项式**（代数基本定理）；

4. 在 $\mathbb{R}[x]$ 上，不可约多项式是一次多项式或**判别式 <0 的二次多项式**；
5. 在 $\mathbb{Q}[x]$ 上，任意次数都有不可约多项式（Eisenstein 判别法）。

不可约判别常用手段（有理数域）

- **有理根定理**：$\frac{p}{q}$（互素）为 $a_nx^n+\cdots+a_0$ 的根 $\Rightarrow q\mid a_n$，$p\mid a_0$；
- **Eisenstein 判别法**：存在素数 p 使 $p\nmid a_n$，$p\mid a_i$ $(i<n)$，$p^2\nmid a_0$，则 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 不可约；
- 对二、三次多项式：无有理根 $\Rightarrow$ 不可约。

5.5 多项式函数与中国剩余定理

定理 5.5.1 若两个多项式在无限多个点处取值相同（数域为无限域），则它们**作为多项式相等**。

定理 5.5.2（拉格朗日插值公式）给定互异的 $x_1,\cdots,x_{n+1}$ 与值 $y_1,\cdots,y_{n+1}$，存在**唯一**的次数 $\le n$ 的多项式

$$f(x)=\sum_{i=1}^{n+1}y_i\prod_{j\neq i}\frac{x-x_j}{x_i-x_j}.$$

中国剩余定理（CRT）若 $m_1,\cdots,m_k$ 两两互素，则同余方程组

$$f\equiv f_i\pmod{m_i},\qquad i=1,\cdots,k$$

在模 $M=m_1\cdots m_k$ 的意义下有**唯一解**（次数 $<M$ 的意义下）。

应用：快速求多项式在多个模下的值（密码学）；把高次多项式问题分解为低次情形。

5.6 复数与实数多项式

代数基本定理 $\mathbb{C}[x]$ 中每个正次多项式至少有一个复根。

推论 5.6.1 在 $\mathbb{C}[x]$ 中，n 次多项式恰有 n 个复根（计重数），且可分解为

$$f(x)=a_n(x-\lambda_1)^{k_1}\cdots(x-\lambda_s)^{k_s}.$$

实系数多项式

定理 5.6.2 实系数多项式的虚根**成对共轭**：若 $a+bi$ $(b\neq0)$ 是根，则 $a-bi$ 也是根，且重数相同。

定理 5.6.3（实多项式的因式分解）

$$f(x)=a_n\prod(x-x_i)\prod(x^2+p_jx+q_j)\qquad(p_j^2-4q_j<0).$$

常用结论：奇次实多项式至少有一个实根；实多项式的非实复根个数为偶数。

5.7 有理系数多项式

有理根定理若 $\frac{p}{q}$（$(p,q)=1$）是 $a_nx^n+\cdots+a_0$ 的根，则

$$q \mid a_n, \qquad p \mid a_0.$$

本原多项式与 Gauss 引理若整系数多项式在 $\mathbb{Q}[x]$ 上可约，则它可分解为两个**整系数**多项式之积。因此判定不可约可在 $\mathbb{Z}[x]$ 上进行。

Eisenstein 判别法（见 5.4 节）是市面上最快的不可约判定。

5.8 多元多项式与对称多项式

多元多项式 $F[x_1,\cdots,x_n]$ 中的元素；项 $ax_1^{k_1}\cdots x_n^{k_n}$ 的**总次数** $\sum k_i$。

对称多项式任意交换 x_i,x_j 不变的多项式；其中**基本对称多项式**

$$\sigma_1=\sum x_i, \quad \sigma_2=\sum_{i<j}x_ix_j, \quad \cdots, \quad \sigma_n=x_1\cdots x_n.$$

定理 5.8.1（对称多项式基本定理） F 上的任一对称多项式都可**唯一**地表示为 $\sigma_1,\cdots,\sigma_n$ 的多项式。

应用：计算 $\sum x_i^3$、$\sum x_i^2x_j$ 等对称式时，先用基本对称多项式表示，再用 Vieta 代入。例：

$$\sum x_i^2=\sigma_1^2-2\sigma_2, \qquad \sum x_i^3=\sigma_1^3-3\sigma_1\sigma_2+3\sigma_3.$$

5.9 结式与判别式（选学）

结式（Sylvester 行列式）对于

$$f(x)=a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_m, \qquad g(x)=b_0x^n+b_1x^{n-1}+\cdots+b_n,$$

其**结式**

$$\operatorname{Res}(f,g)=\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_m & & \\ & a_0 & a_1 & \cdots & a_m & \\ & & \ddots & & & \ddots \\ b_0 & b_1 & \cdots & & & \\ & b_0 & b_1 & \cdots & & \\ & & \ddots & & & \ddots \\ & & & b_0 & b_1 & \cdots \end{vmatrix} \quad (n\text{ 行 }a\text{ 与 }m\text{ 行 }b)$$

定理 5.9.1

$$\mathrm{Res}(f,g)=0 \iff f \text{ 与 } g \text{ 有公因式} \iff \text{它们有公共根.}$$

二次多项式的判别式：$\Delta=b^2-4ac$，$\Delta=0 \iff$ 有重根。**三次多项式的判别式：**

$$\Delta_{\text{三}}=18abcd-4b^3d+b^2c^2-4ac^3-27a^2d^2.$$

第五章章末小结

一、必背结论

1. 带余除法的存在与唯一性；
2. 余式与因式定理；Vieta 公式；
3. 辗转相除法；Bézout 恒等式；
4. 代数基本定理与实多项式的因式分解；
5. 有理根定理、Eisenstein 判别法；
6. 对称多项式基本定理；
7. 结式与公根的等价。

二、与后续章节的联系

本章工具	后续用处
多项式的根与因式	特征多项式、将征多项式
互素与最大公因式	不变因子、Jordan 标准形的判定
对称多项式	特征值的计算与迹
结式（Sylvester）	判定两矩阵是否有公共特征值

三、常见错误

1. 把多项式次数与函数次数混淆（载不同数域，函数不一定相等）；
2. 忽略互素条件直接用 “互素乘积整除”；
3. 以为实多项式的虚根不成对；
4. 辗转相除时忘记首一化。